

ERA Tutorium 14

Leopold Cario	<u>Termin:</u>	<u>Raum:</u>	<u>Zulip:</u>
	· Mittwoch 10:00	03.13.010	ERA Tutorium - Mi - 1000 - 1
	· Donnerstag 12:00	00.08.059	ERA Tutorium - Do - 1200 - 1



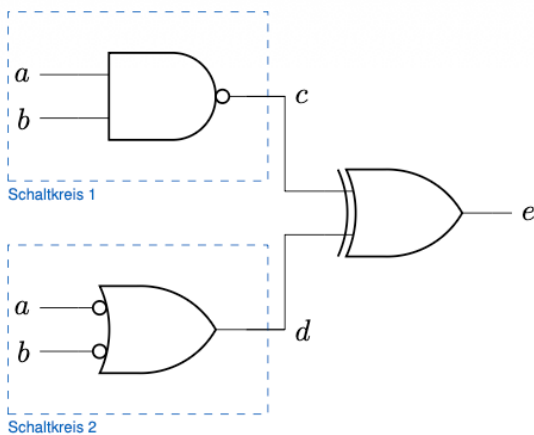
SAT = Satisfiability

- Gibt es eine Belegung $x_0, \dots, x_n$, sodass $f(x_0, \dots, x_n) \equiv 1$?
- = Gibt es in der Wahrheitstabelle mind. eine Zeile mit Ergebnis 1?

Formulierung in KNF, um Solver zu benutzen:

z.B.: $Y = (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee D) \wedge E$

Miterschaltkreis:



Äquivalent, wenn $\forall a, b: e = 0$

UNSAT $\rightarrow$ äquivalent

Tseitin - Transformation:

$$(\overline{a \wedge b}) \leftrightarrow c \wedge$$

$$(\overline{a \vee b}) \leftrightarrow d \wedge$$

$$(c \oplus d) \leftrightarrow e \wedge$$

e

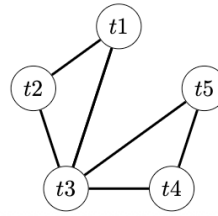
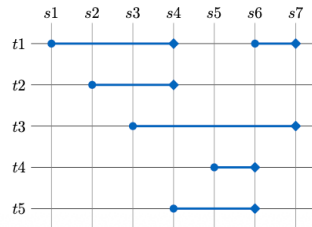
- Eine Klausel pro Gatter
- Eine Klausel für Output

$\rightarrow$ Erfüllbarkeitsäquivalent

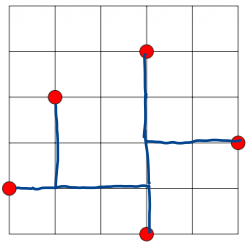
Type	Operation	CNF sub-expression
AND	$C = A \cdot B$	$(\overline{A} \vee \overline{B} \vee C) \wedge (A \vee \overline{C}) \wedge (B \vee \overline{C})$
NAND	$C = \overline{A \cdot B}$	$(\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C}) \wedge (A \vee C) \wedge (B \vee C)$
OR	$C = A + B$	$(A \vee B \vee \overline{C}) \wedge (\overline{A} \vee C) \wedge (\overline{B} \vee C)$
NOR	$C = \overline{A + B}$	$(A \vee B \vee C) \wedge (\overline{A} \vee \overline{C}) \wedge (\overline{B} \vee \overline{C})$
NOT	$C = \overline{A}$	$(\overline{A} \vee \overline{C}) \wedge (A \vee C)$
XOR	$C = A \oplus B$	$(\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C}) \wedge (A \vee B \vee \overline{C}) \wedge (A \vee \overline{B} \vee C) \wedge (\overline{A} \vee B \vee C)$
XNOR	$C = \overline{A \oplus B}$	$(\overline{A} \vee \overline{B} \vee C) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \overline{B} \vee \overline{C}) \wedge (\overline{A} \vee B \vee \overline{C})$

Registerallokation:

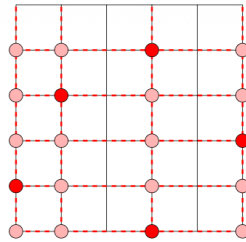
s1: t1 = 1
 s2: t2 = 5
 s3: t3 = 7
 s4: t5 = t1 + t2
 s5: t4 = t3 + t5
 s6: t1 = t4 + t5
 s7: t2 = t1 + t3



Single-Net Routing:



Hanan-Punkte:



Konstruktion des Steinerbaums:

1. Finde Terminale mit minimaler Manhattan-Distanz $\delta = \Delta x + \Delta y$
2. Konstruiere die kürzesten Verbindungen (bounding box)
3. Wähle die Verbindung, deren Hanan-Punkte den geringsten Abstand zu einem der anderen Terminalknoten hat
4. Füge diese Verbindung dem Steinerbaum hinzu und fahre mit Schritt 2 fort

Lehrstuhl für
Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
Prof. Dr. Martin Schulz
Dominic Prinz
Jakob Schäffeler

Lehrstuhl für
Design Automation
Prof. Dr.-Ing. Robert Wille
Stefan Engels
Benjamin Hien

Einführung in die Rechnerarchitektur

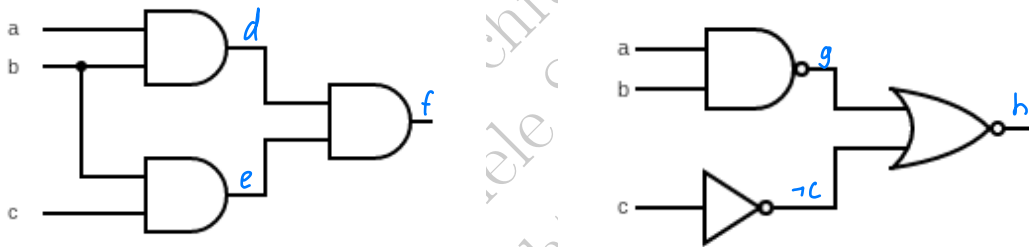
Wintersemester 2025/2026

Übungsblatt 14: SAT und Physical Design

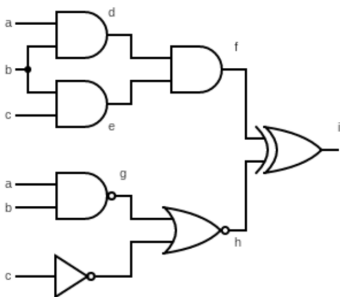
02.02.2026 – 06.02.2026

1 Verifikation

Betrachte folgende Schaltkreise:



a) Bilde den Mitterschaltkreis für die beiden Schaltungen.



$$\begin{aligned} i &\leftrightarrow (f \oplus h) \wedge f \leftrightarrow (d \wedge e) \wedge d \leftrightarrow (a \wedge b) \wedge e \leftrightarrow (b \wedge c) \\ &\wedge h \leftrightarrow (g \vee \neg c) \wedge g \leftrightarrow \neg(a \wedge b) \end{aligned}$$

b) Überführe den Miter mittels Tseitin-Transformation in eine KNF.

$$\begin{aligned} d \leftrightarrow (a \wedge b) &\equiv d \rightarrow (a \wedge b) \wedge (a \wedge b) \rightarrow d \\ &\equiv \neg d \vee (a \wedge b) \wedge (\neg(a \wedge b) \vee d) \\ &\equiv (\neg d \vee a) \wedge (\neg d \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee d) \\ &\equiv (\neg d \vee a) \wedge (\neg d \vee b) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee d) \end{aligned}$$



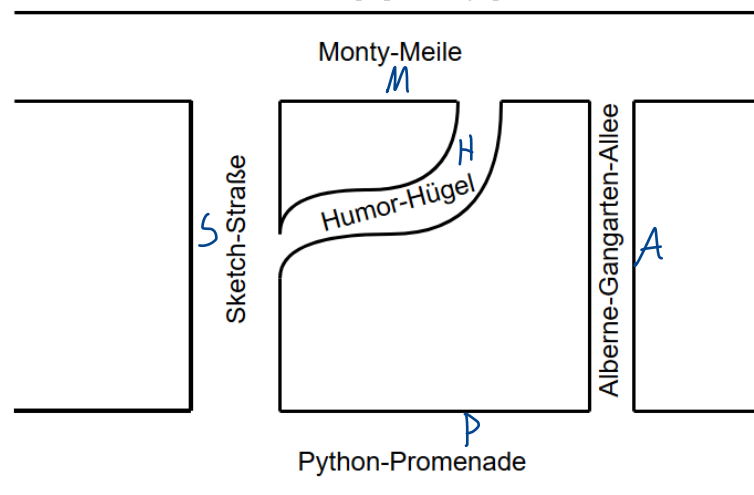
c) *Bonus*: Löse die o.g. Formulierung mittels eines SAT-Solvers.

Hinweis: Man kan die o.g. Formel z.B. im DIMACS CNF Format¹ angeben und dann online auf <https://jgalenson.github.io/research.js/demos/minisat.html> lösen lassen.

d) Der Solver gibt UNSAT zurück. Sind die Schaltkreise äquivalent?

2 Ministerium für Alberne Gangarten

a) Das Ministerium für Alberne Gangarten² hat in letzter Zeit von der Regierung weniger Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt bekommen als für die nationale Sicherheit. Damit ist das Ministerium chronisch unterfinanziert und kann nur wenige alberne Gänge staatlich fördern, weshalb Großbritannien droht international abgehängt zu werden. Mr. Teabag, ziviler Mitarbeiter, plant daher eine Werbeoffensive. Hierzu sollen die Straßen eines Dorfes nahe London mit entsprechenden Graffiti verziert werden, um die Aufmerksamkeit der Zivilbevölkerung zu gewinnen. Als Motive sollen Silhouetten des 12-teiligen albernen Gangs aus [Abbildung 2](#) verwendet werden. Das Dorf besteht aus insgesamt fünf Straßen:



Auf Grund des knappen Budgets, können jedoch maximal drei Motive in Auftrag gegeben werden, nämlich   und . Um dennoch eine gewisse Diversität im Straßenbild zu gewährleisten hat das Ministerium folgende Bedingungen aufgestellt:

- Innerhalb einer Straße wird ausschließlich eines der Motive verwendet.
- Zwei aneinandergrenzende Straßen müssen zwingend mit unterschiedlichen Motiven verziert sein.

Unterstütze Mr. Teabag dabei die drei Motive auf die fünf Straßen zu verteilen unter Beachtung der vom Ministerium aufgestellten Bedingungen.

¹<https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/cnf/cnf.html>

²<https://www.youtube.com/watch?v=iV2ViNJFZC8>



$v \in \{M, H, S, A, P\}$, $E = \{\{H, M\}, \{H, S\}, \{M, S\}, \{M, A\}, \{S, P\}, \{A, P\}\}$

$f \in \{1, 2, 3\}$, $x(v, f) \in \{0, 1\} \rightarrow 1$ wenn v mit f gefärbt

1. Jeder Knoten braucht eine Farbe

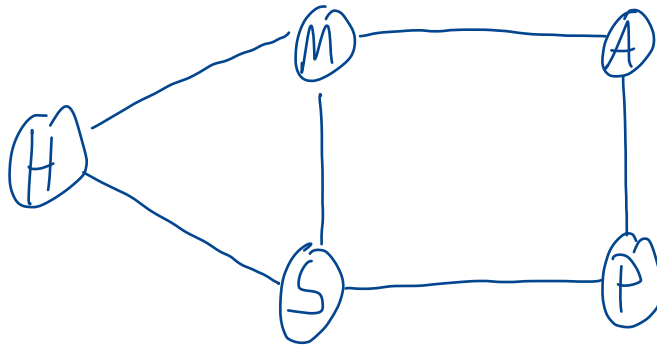
$$\forall v : \underline{x(v, 1) \vee x(v, 2) \vee x(v, 3)}$$

2. Zwei verbundene Knoten dürfen nicht die gleiche Farbe haben

$$\forall \{u, v\} \in E . \forall f : \underline{\neg (x(v, f) \wedge x(u, f))} \equiv \underline{\neg x(v, f) \vee \neg x(u, f)}$$

$$\left(\bigwedge_{v \in \{M, H, S, A, P\}} (x(v, 1) \vee x(v, 2) \vee x(v, 3)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{\{u, v\} \in E} \bigwedge_{f \in \{1, 2, 3\}} (\neg x(v, f) \vee \neg x(u, f)) \right)$$

- Formuliere das Problem als ein Graphenfärbenproblem.



- Formuliere das Problem davon ausgehend als SAT-Instanz in KNF.

- Nutze einen SAT-Solver (z.B. <https://jgalenson.github.io/research.js/demos/minisat.html>) um eine valide Aufteilung von Motiven zu Straßen zu generieren.

b) Betrachte das folgende Programm mit fünf Variablen:

```

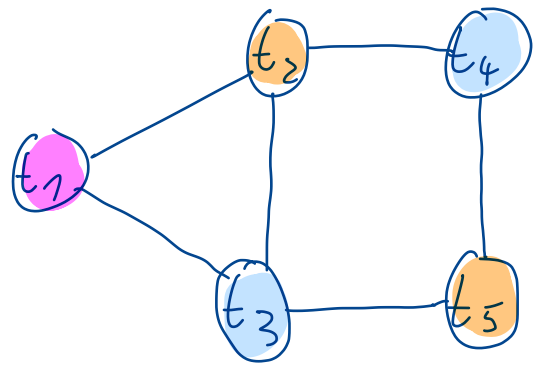
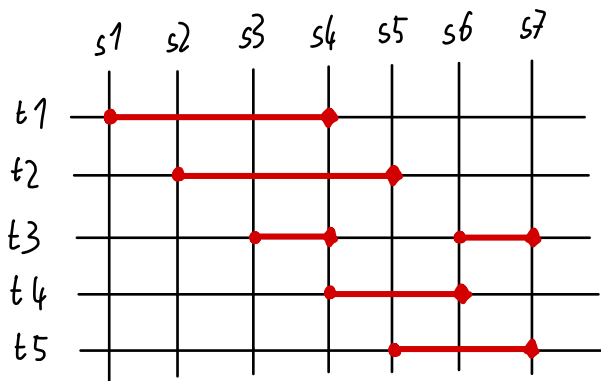
s1: t1 = 5;
s2: t2 = 6;
s3: t3 = 7;
s4: t4 = t1 + t3;
s5: t5 = t2 + 3;
s6: t3 = t4 + t5;
s7: t1 = t3 / t5;

```

- Erzeuge den Registerkonfliktgraphen (bzw. Variablenkonfliktgraphen).



Hinweis: Wir gehen davon aus, dass das Programm abschließend ist und Variablen danach nicht mehr benötigt werden.



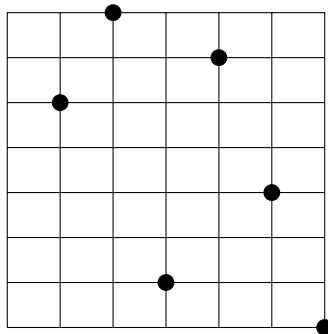
- Finde eine konfliktfreie Verteilung der Variablen auf maximal drei Register.

Hinweis: Nutze Teilaufgabe a

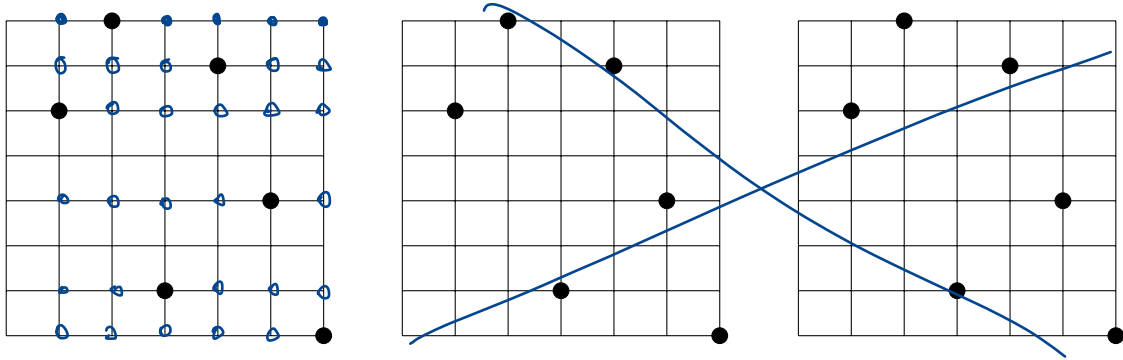
© 2026 Lehrstuhl für
Rechnerarchitektur &
Parallele Systeme
alle Rechte vorbehalten

3 Single-Net Routing

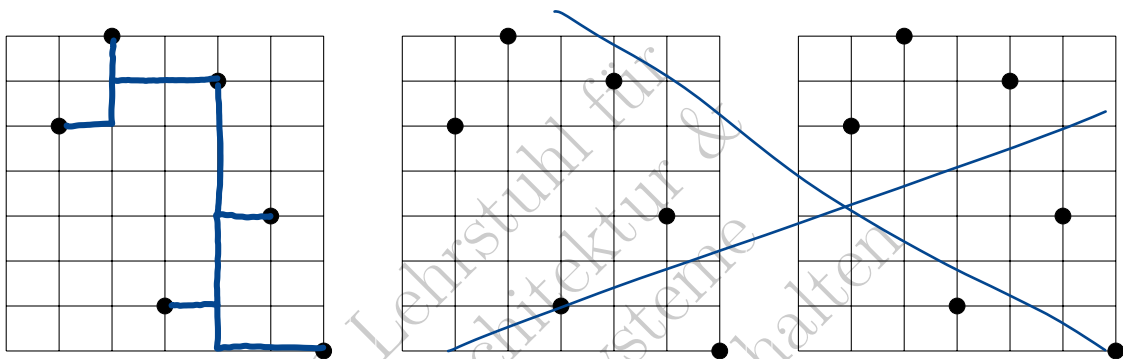
Gegeben seien sechs Pins eines Netzes auf einem horizontalen und vertikalen Raster, wobei jede Kante des Rasters mit Kosten 1 belegt sei:



a) Stelle graphisch sämtliche Hanan-Punkte dar.



b) Erzeuge einen (möglichst minimalen) rektilinearen Steinerbaum unter Nutzung der in der Vorlesung vorgestellten Heuristik. Bei uneindeutigen Entscheidungen, wähle diejenige, die weiter links ist.



c) Gebe die Anzahl der Steinerpunkte des Baumes und deren jeweiligen Knotengrad an.

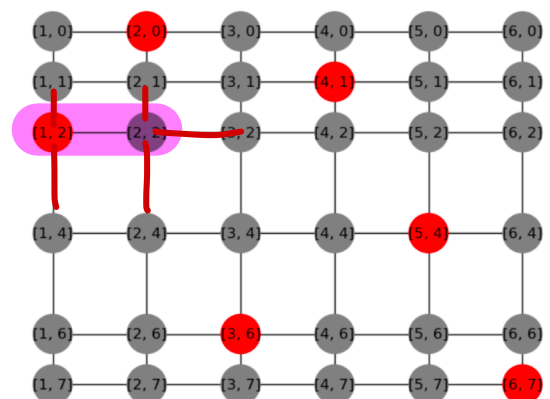
3 mit je Grad 3

d) *Bonus:* Wie viele Nebenbedingungen hat das in der Vorlesung vorgestellte MILP für die o.g. Instanz.

Erinnerung: Gegeben den Graphen $G = (V, E)$ aus Teilaufgabe a) mit entsprechenden Kantengewichten $c: E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, ist das MILP gegeben als:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^{|E|}} \quad & \sum_{e \in E} c(e) \cdot x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 1 \quad , \quad S \subseteq V, \emptyset \neq S \cap T \neq T, \\ & x_e \in \{0, 1\}, \quad e \in E \end{aligned}$$

wobei T die Menge an Terminalen (d.h. Pins) ist.



e) Schreibe eine beliebige Nebenbedingungen explizit aus.

Hinweis: Die Knoten und Kanten dürfen nach Belieben benannt werden.

$$S = \{ [1,2], [2,2] \}$$

$$x_{11,12} + x_{12,14} + x_{21,22} + x_{22,24} + x_{22,32} \geq 1$$

f) *Bonus:* Nach kurzer Zeit wird der Prozess des MILP-Solvers unterbrochen bevor eine Lösung zurückgegeben werden konnte. Der bis dahin erkundete Branch&Bound-Baum des Solvers ist in Abbildung 3 schematisch abgebildet.

Ist die in Teilaufgabe b berechnete heuristische Lösung optimal? Begründe die Antwort. Mögliche Antworten sind:

- ☐ Die Lösung aus Teilaufgabe b ist optimal.
- ☐ Die Lösung aus Teilaufgabe b ist nicht optimal.
- ☐ Die gegebenen Informationen reichen nicht aus, um die Optimalität zu beweisen oder zu widerlegen.

© 2026 Lehrstuhl für
Rechnerarchitektur &
Parallele Systeme
Alle Rechte vorbehalten

4 Online Ressources

Versuche ein Gefühl für optimale Steinerbäume zu entwickeln. Spiele hierzu z.B. ein paar Runden des Spiels „Routing“ -> „Steinerbäume“ unter <https://www.arithmeum.uni-bonn.de/ausstellungen/chipausstellung/videos-spiele-zum-chipdesign.html>. Das Spiel bietet sich auch an, um zu Übungszwecken auf weiteren Instanzen die Heuristik mit der optimalen Lösung zu vergleichen.

5 Verifikation mit SAT (Hausaufgabe)

Bearbeitung und Abgabe der Hausaufgabe 14 auf <https://artemis.tum.de/courses/516> bis Sonntag, den 08.02.2026, 23:59 Uhr.

Gegeben ist folgende Ausgangsschaltung:

